

实验成绩: _____



信息工程学院

实 验 报 告 册

2025 ~ 2026 学年 第一学期

课程名称 网络规划与优化实验

学生院系 信息工程学院

专 业 通信工程

班 级 22 通信 2 班

姓 名 张国斌

学 号 2209735010

实验地点 融合通信实验室

指导教师 吴静

实验项目	实验一、LTE 无线网络相关办公软件常用操作
实验日期	2025 年 11 月 17 日（星期一第 7、8 节）
实验评分	
一、实验目的（目的要明确，抓住重点，符合实验指导书中的要求） 1、了解 LTE 无线网络 office 软件常用操作； 2、重点掌握 LTE 无线网络 excel 常用操作。	
二、实验内容（用最简练的语言反映实验的内容） 1、软件常用操作说明及注意 2、常见 excel 函数的使用如下：SUM，SUMIF，MAX，COUNT/COUNTA/COUNTIF，ROUND/ROUNDUP/ROUNDDOWN，HEX2DEC/DEC2HEX，LEFT/RIGHT，AVERAGE，VLOOKUP，LEN，MID，SUBSTITUTE，IF，AND/OR。 3、数据透视图和数据透视表相关操作实例	
三、实验过程和分析（操作方法和操作配置过程，写明需要经过哪几个步骤来实现其操作） 一、数据录入技巧 高效录入：善用光标特性，减少不必要的鼠标点击 批量填充：选中区域输入内容后，按 Ctrl+Enter 可批量填充相同数据 特殊格式输入： 身份证号：将单元格设置为“文本”格式，或在输入前加英文单引号’ 分数：输入“0 1/3”可正确显示为 1/3（避免被识别为日期） 平方/立方：右键设置单元格格式，使用“上标/下标”功能 单元格内换行：按 Alt+Enter 1800 频点输入：输入带逗号的三位数频点（如 180,185）前，需先在“工具”-“选项”-“国际”中取消“千位分隔符” 二、查找功能详解 模糊查找：直接按 Ctrl+F 输入内容即可 精确查找：在查找窗口中勾选“单元格匹配” 值查找：在查找窗口的“查找范围”中选择“值”，适用于查找公式计算结果 三、快捷操作 F4 键：重复上一步操作，可大幅提升重复性工作效率 四、常用实用功能 冻结窗格：定位到需要固定行列旁的单元格，点击“窗口”-“冻结窗格” 插入对象：通过“插入”-“对象”嵌入文件或应用程序内容 数据分列：选中单元格后使用“数据”-“分列”，按分隔符拆分内容	

快速切换工作表：右键单击工作表导航区域可快速选择工作表

制作下拉菜单：选中单元格，点击“数据”-“有效性”，允许“序列”，手动输入（用逗号分隔）或选择数据来源

导入外部数据：通过“数据”-“导入外部数据”快速引入外部数据源

五、操作流程

(1) LEFT 函数：获取部分字符串

The screenshot shows the Excel formula bar with the formula `=LEFT(A2,10)` entered in cell F2. Below the formula bar is a table with columns: A (学号, 姓名), B (姓名), C (性别), D (平时成绩), E (考试成绩), F (学号), and G (姓名). The data rows are as follows:

	A	B	C	D	E	F	G
1	学号, 姓名	姓名	性别	平时成绩	考试成绩	学号	姓名
2	1609106003, 蔡雨阳	蔡雨阳	男	81	82	1609106003	
3	1609106004, 姚德宇	姚德宇	男	83	86	1609106004	
4	1609106005, 方印	方印	女	85	94	1609106005	
5	1609106006, 鲁茜	鲁茜	男	82	82	1609106006	
6	1609106007, 钱辰	钱辰	男	77	90	1609106007	
7	1609106008, 赵永涛	赵永涛	女	83	79	1609106008	
8	1609106009, 沈雪滨	沈雪滨	男	86	87	1609106009	
9	1609106010, 周小倩	周小倩	男	86	96	1609106010	
10	1609106011, 张崇金	张崇金	女	83	89	1609106011	

图 1

(2) LEN 函数：统计字符串长度

The screenshot shows the Excel formula bar with the formula `=LEN(F2)` entered in cell G2. Below the formula bar is a table with columns: A (学号, 姓名), B (姓名), C (性别), D (平时成绩), E (考试成绩), F (学号), and G (学号长度). The data rows are as follows:

	A	B	C	D	E	F	G
	学号, 姓名	姓名	性别	平时成绩	考试成绩	学号	学号长度
2	1609106003, 蔡雨阳	蔡雨阳	男	81	82	1609106003	10
3	1609106004, 姚德宇	姚德宇	男	83	86	1609106004	10
4	1609106005, 方印	方印	女	85	94	1609106005	10
5	1609106006, 鲁茜	鲁茜	男	82	82	1609106006	10
6	1609106007, 钱辰	钱辰	男	77	90	1609106007	10
7	1609106008, 赵永涛	赵永涛	女	83	79	1609106008	10
8	1609106009, 沈雪滨	沈雪滨	男	86	87	1609106009	10

图 2

(3) RIGHT 函数：从字符串的最后一个字符开始，截取指定数目的字符

The screenshot shows the Excel formula bar with the formula `=RIGHT(F3,3)` entered in cell I3. Below the formula bar is a table with columns: A (学号, 姓名), B (姓名), C (性别), D (平时成绩), E (考试成绩), F (学号), G (学号长度), H (取学号前四位), and I (取学号后三位). The data rows are as follows:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	学号, 姓名	姓名	性别	平时成绩	考试成绩	学号	学号长度	取学号前四位	取学号后三位
2	1609106003, 蔡雨阳	蔡雨阳	男	81	82	1609106003	10	1609	003
3	1609106004, 姚德宇	姚德宇	男	83	86	1609106004	10	1609	004
4	1609106005, 方印	方印	女	85	94	1609106005	10	1609	005
5	1609106006, 鲁茜	鲁茜	男	82	82	1609106006	10	1609	006
6	1609106007, 钱辰	钱辰	男	77	90	1609106007	10	1609	007
7	1609106008, 赵永涛	赵永涛	女	83	79	1609106008	10	1609	008
8	1609106009, 沈雪滨	沈雪滨	男	86	87	1609106009	10	1609	009
9	1609106010, 周小倩	周小倩	男	86	96	1609106010	10	1609	010
10	1609106011, 张崇金	张崇金	女	83	89	1609106011	10	1609	011
11	1609106012, 王淑娟	王淑娟	女	76	81	1609106012	10	1609	012
12	1609106013, 樊文强	樊文强	男	81	70	1609106013	10	1609	013

图 3

(4) MID 函数：从字符串的指定位置开始，截取指定数目的字符

The screenshot shows the Excel formula bar with the formula `=MID(F2,5,3)` entered in cell I2. Below the formula bar is a table with columns: A (学号, 姓名), B (姓名), C (性别), D (平时成绩), E (考试成绩), F (学号), G (学号长度), H (取学号前四位), I (取学号后三位), and J (取学号中间三位). The data rows are as follows:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	学号, 姓名	姓名	性别	平时成绩	考试成绩	学号	学号长度	取学号前四位	取学号后三位	取学号中间三位
2	1609106003, 蔡雨阳	蔡雨阳	男	81	82	1609106003	10	1609	003	106
3	1609106004, 姚德宇	姚德宇	男	83	86	1609106004	10	1609	004	106
4	1609106005, 方印	方印	女	85	94	1609106005	10	1609	005	106
5	1609106006, 鲁茜	鲁茜	男	82	82	1609106006	10	1609	006	106
6	1609106007, 钱辰	钱辰	男	77	90	1609106007	10	1609	007	106
7	1609106008, 赵永涛	赵永涛	女	83	79	1609106008	10	1609	008	106
8	1609106009, 沈雪滨	沈雪滨	男	86	87	1609106009	10	1609	009	106
9	1609106010, 周小倩	周小倩	男	86	96	1609106010	10	1609	010	106
10	1609106011, 张崇金	张崇金	女	83	89	1609106011	10	1609	011	106
11	1609106012, 王淑娟	王淑娟	女	76	81	1609106012	10	1609	012	106
12	1609106013, 樊文强	樊文强	男	81	70	1609106013	10	1609	013	106
13	1609106014, 黄宏星	黄宏星	女	82	92	1609106014	10	1609	014	106

图 4

(5) SUM 函数:求和计算

	A	B	C	D	E	F
	学号	姓名	性别	平时成	考试成	最终成绩
1	1609106033	XXX	男	45	46	45.5
3	1609106003	蔡雨阳	男	81	82	81.5
4	1609106025	曹枝军	男	85	84	84.5
5	1609106026	曾昊	男	82	87	84.5
6	1609106018	陈涛	男	80	76	78
7	1609106013	樊文强	男	81	70	75.5
8	1609106005	方印	女	85	94	89.5

图 5

(6) ROUND 函数:根据指定的位数位置四舍五入

	A	B	C	D	E	F	G
	学号	姓名	性别	平时成	考试成	最终成绩	成绩 (四舍五入)
	1609106033	XXX	男	45	46	45.5	46
	1609106003	蔡雨阳	男	81	82	81.5	82
	1609106025	曹枝军	男	85	84	84.5	85
	1609106026	曾昊	男	82	87	84.5	85
	1609106018	陈涛	男	80	76	78	78

图 6

(7) IF 函数:根据条件满足与否返回不同的值

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	学号	姓名	性别	平时成	考试成	最终成绩	成绩 (四舍五入)	成绩分	成绩排
1	1609106033	XXX	男	45	46	45.5	46	E	31
3	1609106003	蔡雨阳	男	81	82	81.5	82	B	18
4	1609106025	曹枝军	男	85	84	84.5	85	B	8
5	1609106026	曾昊	男	82	87	84.5	85	B	8
6	1609106018	陈涛	男	80	76	78	78	C	27
7	1609106013	樊文强	男	81	70	75.5	76	C	30
8	1609106005	方印	女	85	94	89.5	90	B	2

图 7

(8) RANK 函数:排名计算

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	学号	姓名	性别	平时成	考试成	最终成绩	成绩 (四舍五入)	成绩分	成绩排
	1609106033	XXX	男	45	46	45.5	46	E	31
	1609106003	蔡雨阳	男	81	82	81.5	82	B	18
	1609106025	曹枝军	男	85	84	84.5	85	B	8
	1609106026	曾昊	男	82	87	84.5	85	B	8
	1609106018	陈涛	男	80	76	78	78	C	27
	1609106013	樊文强	男	81	70	75.5	76	C	30
	1609106005	方印	女	85	94	89.5	90	B	2
	1609106028	贺佩文	男	80	76	78	78	C	27

图 8

(9) COUNTIF 函数:计算满足条件的单元格个数

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	学号	姓名	性别	平时成	考试成	最终成绩	成绩 (四舍五入)	成绩分	成绩排	重复成绩
	09106033	XXX	男	45	46	45.5	46	E	31	1
	09106003	蔡雨阳	男	81	82	81.5	82	B	18	3
	09106025	曹枝军	男	85	84	84.5	85	B	8	3
	09106026	曾昊	男	82	87	84.5	85	B	8	3
	09106018	陈涛	男	80	76	78	78	C	27	3
	09106013	樊文强	男	81	70	75.5	76	C	30	1

图 9

(10) VLOOKUP 函数：按照垂直方向搜索区域

A2						=VLOOKUP(B2,Sheet1!B:F,5,FALSE)		
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	学号	姓名	性别	平时成绩	考试成	最终成绩	成绩（四舍五入）	成绩
2	1609106033	XXX	男	45	46	45.5	46	E
3	1609106003	蔡雨阳	男	81	82	81.5	82	B
4	1609106025	曹枝军	男	85	84	84.5	85	B
5	1609106026	曾昊	男	82	87	84.5	85	B
6	1609106018	陈涛	男	80	76	78	78	C
7	1609106013	樊文强	男	81	70	75.5	76	C
8	1609106005	方印	女	85	94	89.5	90	B
9	1609106028	贺颀文	女	80	76	78	78	C
10	1609106014	黄宏星	男	82	92	87	87	B
11	1609106032	黄立文	男	85	86	85.5	86	B
12	1609106029	黄招	男	85	79	82	82	C

图 10

(11) 选择数据源

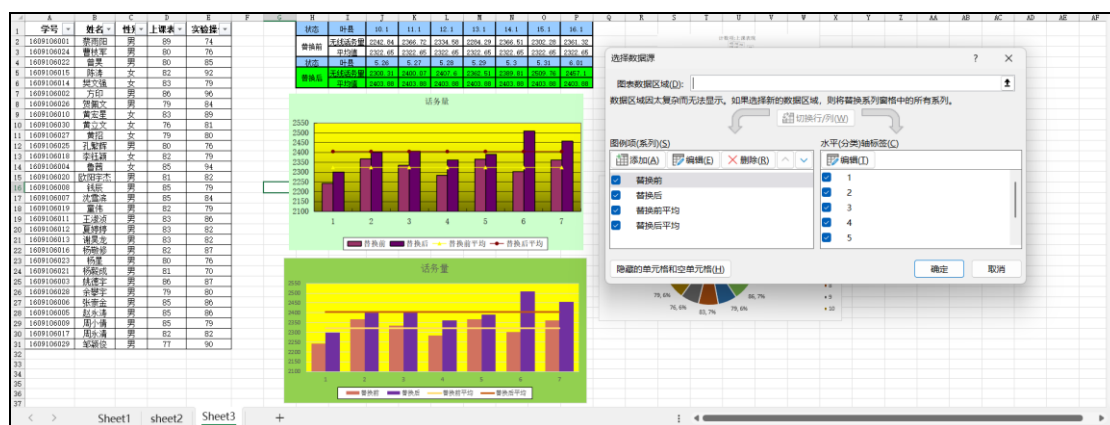


图 11

(12) 图标类型

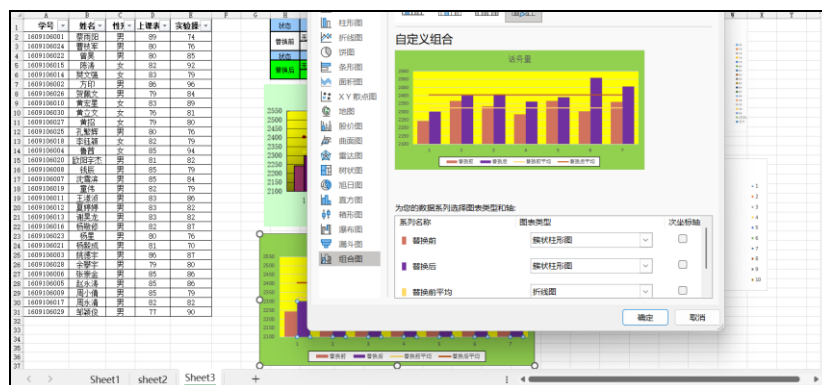


图 12

四、实验总结（心得体会）（对实验结果进行分析与总结，写出自己的心得体会）

通过本次实验，我系统掌握了 **Excel** 在数据处理中的核心应用。**Sheet1** 的学号拆分展示了字符串函数的实用价值，**Sheet2** 的成绩计算与分级体现了条件逻辑的高效实现，**Sheet3** 的数据透视分析则彰显了 **Excel** 在业务数据分析中的强大能力。特别值得注意的是，数据透视表使复杂数据关系一目了然，无需编写复杂公式即可完成多维度分析，大幅提升了工作效率。实验中也深刻体会到数据质量的重要性——原始数据若存在格式问题或缺失，将直接影响后续分析结果。未来，我将把 **Excel** 数据透视技术应用于网络优化场景，通过实时流量分析指导基站配置调整，真正实现"数据驱动决策"的网络优化模式。

实验项目	实验二、LTE 无线网络规划
实验日期	2025 年 11 月 20 日（星期四第 1、2 节）
实验评分	
1、了解无线网络相关规划工具； 2、完成基本的 LTE 无线网络数据规划；	
二、实验内容（用最简练的语言反映实验的内容） 1、规划数据工参表制作和准备，主要需要规划参数介绍 重要规划参数 PCI，PRACH,邻区关系及其他： ① PCI 参数说明 ② PRACH,参数说明 ③ 邻区参数说明 ④其他参数说明 2、了解规划原理，规划工具的使用练习等 主要是 PCI 规划和邻区规划等： ① PCI 规划原则说明及 PCI 规划 ②邻区规划原则说明及邻区规划 3、地图软件的操作和使用 主要以 mapinfo 和 google earth 为例子： ① mapinfo 和 google earth 软件及部分图层制作小工具介绍 ② mapinfo 软件及其插件的使用（设置，打点，及图层制作和查看等） ③ google earth 软件的使用（设置，打点，及图层制作和查看等） 三、实验过程和分析（操作方法和操作配置过程，写明需要经过哪几个步骤来实现其操作） 1、设计工参表，主要设置参数为 TAC 号，站点号，站点名，小区名，PCI，纬度，经度，方向角等，然后空出一行规划 PCI	
	
图 13	
PCI（物理小区标识）：PCI 是用于区分不同小区的物理层标识码。在 LTE 系统中，共有 504 个可用的 PCI（范围 0~503）。这些标识被划分为 168 个组，每组包含 3 个具体标识。	

2、将模板表导入 MyPCI 中，PCI 数值如图所示



3、将规划表中的 PCI 复制到工参表中的规划 PCI 中

图 15

4、将工参表导入网优图层工具



5、选中 Mod3 选项，并选择规划 PCI，然后依次生成谷歌地球 Kml 文件，Mapinfo Tab 文件



图 17

6、将生成 Kml 导入谷歌地图中，可以查看设计的站点以及小区。

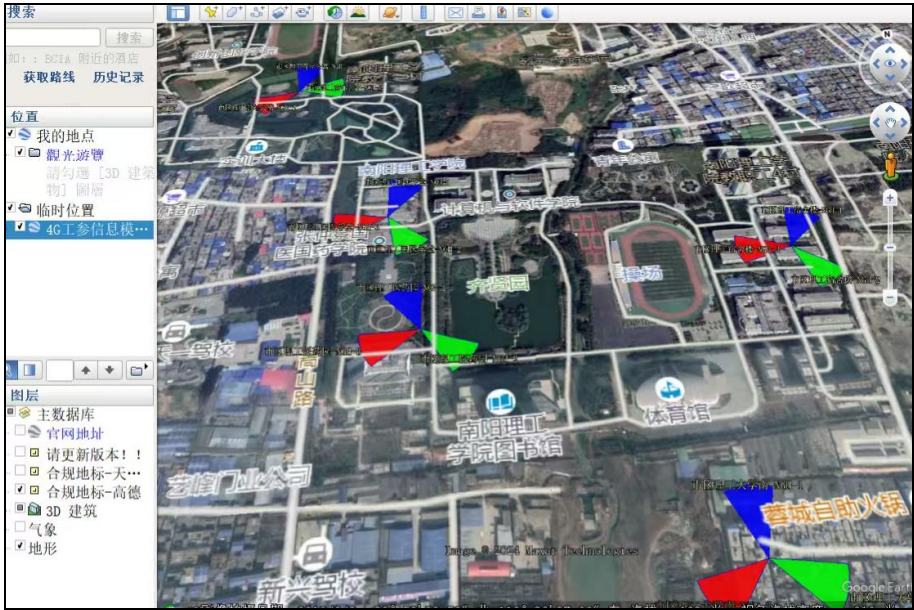


图 18

7、打开信息表，并依据工参表信息修改信息表内部的待规划小区表和现网工参表中对应的数据

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	邻区规划	小区标识	覆盖类型	同类型邻区个数	异类型邻区个数	方位角 [0, 360]	经度	纬度
2	市区理工青年公寓-NGH-1	135036	1	30	30	10	112.54522	32.97169
3	市区理工青年公寓-NGH-2	135036	1	30	30	90	112.54522	32.97169
4	市区理工青年公寓-NGH-3	135036	1	30	30	240	112.54522	32.97169
5	市区理工医药园-NGH-1	235036	1	30	30	60	112.54759	32.96672
6	市区理工医药园-NGH-2	235036	1	30	30	150	112.54759	32.96672
7	市区理工医药园-NGH-3	235036	1	30	30	240	112.54759	32.96672
8	市区理工20号宿舍楼-NGH-1	335036	1	30	30	30	112.55271	32.96624
9	市区理工20号宿舍楼-NGH-2	335036	1	30	30	120	112.55271	32.96624
10	市区理工20号宿舍楼-NGH-3	335036	1	30	30	210	112.55271	32.96624

	A	B	C	D	E	F
1	CELLID	CELLNAME	覆盖类型 0: 微蜂窝 1: 宏蜂窝	天线方向角	经度	纬度
2	1 市区理工青年公寓-NGH-1		1	10	112.54522	32.97169
3	2 市区理工青年公寓-NGH-2		1	90	112.54522	32.97169
4	3 市区理工青年公寓-NGH-3		1	240	112.54522	32.97169
5	1 市区理工医药园-NGH-1		1	60	112.54759	32.96672
6	2 市区理工医药园-NGH-2		1	150	112.54759	32.96672
7	3 市区理工医药园-NGH-3		1	240	112.54759	32.96672
8	1 市区理工20号宿舍楼-NGH-1		1	30	112.55271	32.96624
9	2 市区理工20号宿舍楼-NGH-2		1	120	112.55271	32.96624
10	3 市区理工20号宿舍楼-NGH-3		1	210	112.55271	32.96624

图 19

实验项目	实验三、LTE 无线网络信号测试与分析
实验日期	2025 年 11 月 27 日（星期四第 1、2 节）
实验评分	
一、实验目的（目的要明确，抓住重点，符合实验指导书中的要求） 1.掌握 LTE 测试软件的使用方法； 2.掌握 LTE 相关信令分析方法	
二、实验内容（用最简练的语言反映实验的内容） 1、站点勘察及说明（主要勘察实验二自己规划的站点，进行建站需求分析说明），主要记录站点经纬度，方位角等周边信息，并拍照片； 可参考模板 ①周边情况说明 ②建站需求说明 ③经纬度（经纬度定位，手机奥维和电脑 MapInfo 和 Google 等截图） ④方位角（12-16 张图） 2、站点网络信号测试验证，整理完善 excel 表格 涉及测试软件及单站验证相关 ①了解单站验证流程 ②熟悉单站验证指标测试 ③完善 2 LTE 单验报告(完善) 3、通过案例分析，掌握 LTE 相关信令分析方法 ①简单总结覆盖类，干扰类，切换类等问题优化思路 ②完善 3 LTE-RF 案例分析（完善）方案	
三、实验过程和分析（操作方法和操作配置过程，写明需要经过哪几个步骤来实现其操作） 1、站点勘察及说明 (1)、站点勘察：使用手机奥维互动地图和 MapInfo 软件获取规划站点经纬度，记录周边环境（如建筑物、道路、干扰源等）；测量并记录天线方位角（12-16 张图），拍摄站点周边环境照片，形成站点勘察报告。 (2)、网络信号测试验证： 了解单站验证流程：在测试前确认基站状态、检查网管参数、准备测试设备 熟悉单站验证指标测试：使用测试软件（如 CQT、DT）进行定点测试，采集 RSRP、SINR、速率等指标 完善 LTE 单验报告：根据测试数据填写表格，包括好点、中点、差点的覆盖指标、	

速率和时延

(3)、LTE 信令分析：

覆盖类问题：通过 RSRP、SINR 分析弱覆盖区域，调整天线方位角和下倾角优化覆盖

干扰类问题：分析干扰源位置，调整 PCI 避免模 3 冲突，降低干扰水平

切换类问题：通过信令跟踪分析切换失败原因，优化邻区配置和切换参数

(4)、经纬度：



图 23

(5)、方位角：



图 24

2、站点网络信号测试验证，整理完善 excel 表格

(1)了解单站验证流程

为确保单站验证工作高效、准确，需在测试前后台分别完成以下准备工作与检查项目。

后台准备工作：

- 信息收集：获取并核实站点的位置、环境、具体地址、联系人及钥匙权限等基础信息。
- 参数核对：确认网管中的基本参数配置无误，且与前期规划数据一致。
- 系统检查：执行站点健康检查，包括硬件状态、驻波比等关键告警、小区锁闭状态以及相关配置参数，确保基站运行正常，避免无效测试。
- 路线与工具准备：提前规划测试路线以提升效率，并备妥所需的测试工具及电子地图。

前台检查内容：

- 天线参数核实：检查天线的实际经纬度、挂高、方位角、机械与电子下倾角、型号等是否与设计一致，并确保与其他系统有足够的隔离度，且 GPS 天线安装位置无遮挡。
- 功能业务测试：通过定点测试和路测，分别验证网络的业务功能与覆盖质量。

(2)熟悉单站验证指标测试

本规范明确了基于 SINR（信号与干扰加噪声比）与下行吞吐量的网络性能分级标准，适用于评估不同信号质量等级下的典型业务表现，如 Ping 时延测试、网页浏览、视频播放及文件/游戏/FTP 下载等。等级对比结果如表 1。

表 1

等级	SINR 范围	典型下行吞吐量	业务性能预期
优	>25	>45Mbps	各项业务体验极佳，大文件下载、高清视频流畅无卡顿。
良	≈15	≈25Mbps	业务体验良好，可顺畅进行标清视频、网页浏览等大部分应用。
差	≈5	≈5Mbps	基本业务可维持，但速率较低，体验可能受限。

(3) 完善 2 LTE 单验报告

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

基站描述

站名：市区理工书香园-NGH日期：2013/12/17

站号：635050区县：宛城区

地址：河南省南阳市宛城区南阳理工学院书香园站型：S111

设备类型：HUAWEI

参数验证

基站参数(工程)	规划数据	实测数据	验证通过	备注
经度	112.55751	112.55751	是	
纬度	32.96678	32.96678	是	
海拔(m)	26	26	是	
TAC	35040	35040	是	
NodeBID	635050	635050	是	

图 25 报告页完善

站号	站编号	站名	小区名	PRB	PRACH	下行速率	上行速率	功率	频段	下行功率	上行功率	下行功率	上行功率	下行功率	上行功率	下行功率	上行功率	下行功率	上行功率	
5036	235036	市区理工医药园-NGH	123	市区理工医药园-NGH-1	39	0	12	112.54759	32.96672	500	65	宏站	F	38350	60	TDD	5	6	30	8
5036	235036	市区理工医药园-NGH	129	市区理工医药园-NGH-2	40	1	16	112.54759	32.96672	500	65	宏站	F	38350	150	TDD	5	6	30	8
5036	235036	市区理工医药园-NGH	130	市区理工医药园-NGH-3	41	2	20	112.54759	32.96672	500	65	宏站	F	38350	240	TDD	5	6	30	8

图 26 基站信息页完善



图 27 Ping 测试

TD-LTE单站网优工程师验证测试表格																									
1	站名: 市理工书香园-NGF 站号: 635050																								
2	日期: 2013/12/17 测试手机型号: CPE 测试手机号码1: 测试手机号码2: 优化工程师: 郑彦文																								
3	软件版本: Probe.Y300R003C02SPC600																								
4	优化工程师业务验证项:															备注									
5	业务测试情况:															验证标准									
6	尝试次数															成功次数									
7	ping测试															失败次数									
8	网站测试															成功率									
9	视频测试															接通10次, 成功率100%									
10	文件/游戏/ftp测试															接通10次, 成功率100%									
11	好点															说明									
12	RSRP															好中差值至少差一个点									
13	Average SINR															好点: SINR>25, 下行吞吐量>45Mbps									
	下行吞吐量															中点: SINR15左右, 下行吞吐量20Mbps左右									
	43.48															差点: SINR5左右, 下行吞吐量5Mbps左右									
	22.98															好点: SINR>25, 下行吞吐量>45Mbps									
	2.36															中点: SINR15左右, 下行吞吐量20Mbps左右									
	42.23															差点: SINR5左右, 下行吞吐量5Mbps左右									

图 28 最终完善报告

3、通过案例分析，掌握 LTE 相关信令分析方法

(1)简单总结覆盖类，干扰类，切换类等问题优化思路

覆盖类优化：

- 基站硬件检查：现场核查天线安装的方位角、下倾角是否与规划一致，检查天线外观是否完好，并确认基站发射功率设置正常。
- 覆盖参数调整：通过优化小区选择和重选等相关参数，合理控制覆盖范围。对于覆盖空洞或弱覆盖区域，可酌情调整小区的最小接入电平，以改善边缘用户体验。
- 地理环境分析：评估基站周边地形、地貌及建筑布局对信号传播的影响，充分考虑建筑物穿透损耗，作为覆盖规划与调整的重要依据。

干扰类优化：

- 干扰源排查：系统性地排查外部干扰（如其他无线设备）和内部干扰（如同基站扇区间因隔离不足产生的干扰）。
- 干扰抑制技术应用：在网管侧启用并优化干扰协调等算法，以主动抑制或避免干扰。
- 参数优化调整：精细调整功率控制参数，避免基站发射功率过高而对邻区造成不必要的干扰。

切换类优化：

- 切换参数优化：合理设置切换触发门限（如 A3 事件偏移量）及切换迟滞参数，在保证及时切换的同时，防止因信号波动导致的“乒乓切换”。
- 邻区关系优化：确保邻区配置的完整性与准确性，特别是在边界区域或新增站点后，

需及时核查与优化邻区列表及优先级设置。

• 性能监测与调整：实时监控切换成功率等关键指标，利用统计工具分析切换失败原因，并根据分析结果动态调整网络资源与参数。

(2)完善 3 LTE-RF 案例分析方案

弱覆盖：

1.2.1 弱覆盖分析

造成弱覆盖的原因有：

- 1、规划的站点由于种种原因如物业等没有开起来；
- 2、天线方位角、下倾角不合理，如下倾角过低；
- 3、在站建起来后，由于新建楼宇的遮挡，导致部分区域 RSRP 很差；
- 4、站点过高，如四十多米或更高，会造成塔下黑
- 5、下倾角、方位角由于条件所限，无法调整，如：美化灯杆站点不方便调整天线 的方位角（3 个天线方位要一起转，因为外面有罩子盖住下倾角无法调整，如科技园四、海德三路等；深大校园里站点天线都是放在美化罩子（长方体的箱子）里面，对天线的下倾角和方位角调整范围也有影响（如：深大、深大南校等））。

针对以上原因建议的方案有：

对天线下倾角和天线方位角进行调整；和站点居民等社区管理组织进行协商，解决之 间的问题，开通站点；调整站点高度或加强信号功率；更换信号更强的设备。

- 1、推动站点开通
- 2、通过整改、把天线下倾角和方位角调整到合理位置
- 3、设备更换

图 29 弱覆盖案例（图 a，图 b）

越区覆盖：

越区覆盖经常因为一些超过周围建筑物的站点，发射信号沿丘陵地形或道路可以传播很远，在其他基站的覆盖区域形成了主导覆盖，产生“岛”的现象，因此，当呼叫接入到远离某基站而仍由该基站服务的“岛”形区域上，并在小区切换参数设置时，“岛”周围的小区没有设置为该小区的邻区，当终端离开该“岛”时，就会立即发生掉话。且即便配置了邻区，由于“岛”的区域过小，也会容易造成切换不及时而掉话。

解决建议：

- 1、对于高站的情况，降低天线高度或者增大天线下倾角解决覆盖问题。
- 2、避免扇区天线的主瓣方向正对道路传播，对于此种情况应当调整扇区天线的方位角，使天线主瓣方向与街道方向稍微形成斜交，利用周边建筑物的遮挡效应减少电波因街道两边的建筑反射而覆盖过远的情况发生。
- 3、在天线方位角基本合理的情况下，调整扇区天线下倾角，或更换电子下倾角更大的天线，调整下倾角是最为有效的控制覆盖区域的手段，下倾角的调整包括电子下倾角和机械下倾角两种，如果条件允许优先考虑调整电子下倾角，其次调整机械下倾角。
- 4、在不影响小区业务性能的前提下，降低载频发射功率。

图 30 越区覆盖

PCI 模 3 相等干扰：

科技园 E，58 小区上报了 114 的 MR，181 和服务小区 58 模 3 相等，下发了切换命令，UE 没收到，由 UE 侧可看到此时 SINR 很差为-6.83;

14/06/2011 17:36:37	RRC_MEAS_RPRT
14/06/2011 17:36:37	HANDOVER REQUEST
14/06/2011 17:36:37	RRC_CONN_RECFG
14/06/2011 17:36:37	SN STATUS TRANSFER

图表 9 科技园 58 基站侧 LOG

Type	Value	Serving Cell
PCI	58	PCI RSRP (dBm)
RSRP(dBm)	-99	58 -99
RSRQ(dB)	-18	
RSSI(dBm)	-60	
PUSCH Power(dBm)	23.00	
PUCCH Power(dBm)	12.87	
RACH Power(dBm)	8.15	
SRS Power(dBm)	23.00	
AGC Power(dBm)		
Power Headroom(dB)	-2	
PDCCH UL Grant Count	20	
PDCCH DL Grant Count	378	
Average SINR(dB)	-6.83	
Rank1 SINR(dB)	-4.46	
Rank2 SINR(dB)	-7.86	

图表 10 科技园 58 信道状况

图表 11 科技园 58 终端侧 LOG

Time	Message
17:35:18.382	RRCConnectionReconfigurationCompl...
17:35:24.850	MeasurementReport
17:35:25.091	MeasurementReport
17:35:25.331	MeasurementReport
17:35:25.572	MeasurementReport
17:35:25.813	MeasurementReport
17:35:26.053	MeasurementReport
17:35:26.294	MeasurementReport
17:35:26.454	MeasurementReport
17:35:26.695	MeasurementReport
17:35:26.935	MeasurementReport
17:35:27.176	MeasurementReport
17:35:27.358	MasterInformationBlock
17:35:27.383	SystemInformationBlockType1
17:35:27.383	SystemInformationBlockType1
17:35:27.403	SystemInformationBlockType1
17:35:27.422	SystemInformation
17:35:27.427	RRCConnectionReestablishmentRequest

措施：将 PCI 为 181 的小区调整方向，和另一个小区调换位置，避免和 51 小区覆盖。

把 181 小区 PCI 在小区内对调，一组 180,181,182

图 31 PCI 模 3 相等干扰

中兴通讯 179 向科技园四 182 发起切换，上报了切换的 MR，基站侧也收到了 MR，没有下发切换命令，之后读系统消息，发起重建，重新接入到 MR 中小区，即科技园四 182，可以确认为邻区漏配。Probe 和基站侧 log 如下：

PO	Value	PO	Event	Time	Message
Time	179	17	20:02:199	17:02:426	IRCconnect:initialization
PGS(Bin)	91	18	20:02:226	17:02:426	IRCconnect:initialization
PGS(Std)	11	19	20:02:217	17:02:426	IRCconnect:initialization
RSST(Bin)	67	20	20:02:244	17:02:426	IRCconnect:initialization
RSST(Std)	17	21	20:02:244	17:02:426	IRCconnect:initialization
PLUCH Power(0)	9	22	20:02:244	17:02:426	IRCconnect:initialization
PLUCH Power(1)	9	23	20:02:244	17:02:426	IRCconnect:initialization
PGS Power(0)	9	24	20:02:244	17:02:426	IRCconnect:initialization
PGS Power(1)	9	25	20:02:244	17:02:426	IRCconnect:initialization
AUG Power(0)	9	26	20:02:244	17:02:426	IRCconnect:initialization
AUG Power(1)	9	27	20:02:244	17:02:426	IRCconnect:initialization
User Headcount(0)	1	28	20:02:244	17:02:426	IRCconnect:initialization
PGOOD_L Grant Count	344	29	20:02:244	17:02:426	IRCconnect:initialization
PGOOD_R Grant Count	176	30	20:02:244	17:02:426	IRCconnect:initialization
Range Size(0)	1.00	31	20:02:244	17:02:426	IRCconnect:initialization
Range Size(1)	1.00	32	20:02:244	17:02:426	IRCconnect:initialization

图表 12 邻区漏配 UE 侧无线环境

Time	Message
17:40:58.848	MeasurementsReport
17:40:59.088	MeasurementsReport
17:40:59.098	MeasurementsReport
17:40:59.328	MeasurementsReport
17:40:59.568	MeasurementsReport
17:40:59.808	MeasurementsReport
17:41:00.048	MeasurementsReport
17:41:00.288	MeasurementsReport
17:41:00.528	MeasurementsReport
17:41:00.768	MeasurementsReport
17:41:01.008	MeasurementsReport
17:41:01.248	MeasurementsReport
17:41:01.488	MeasurementsReport
17:41:01.728	MeasurementsReport
17:41:01.968	MeasurementsReport
17:41:02.208	MasterInformationBlock

```
17:41:02.339 NBCCConnectionReestablishmentRequest
17:41:02.629 MasterInformationBlock
17:41:02.652 SystemInformationBlockType1
17:41:02.675 ServiceRequest
17:41:02.685 NBCCConnectionRequest
17:41:02.721 NBCCConnectionSetup
```

图表 13 邻区漏配 UE 侧 LOG

```

1406/2011 17:40:24 RRC_CONN_REFQ
1406/2011 17:40:24 RRC_CONN_REFQ_CMP
1406/2011 17:40:29 RRC_CONN_REFQ
1406/2011 17:40:29 RRC_CONN_REFQ_CMP
1406/2011 17:40:49 RRC_MEAS_RPT
1406/2011 17:40:49 RRC_MEAS_RPT
1406/2011 17:40:49 RRC_MEAS_RPT
1406/2011 17:40:50 RRC_MEAS_RPT
1406/2011 17:40:50 RRC_MEAS_RPT
1406/2011 17:40:50 RRC_MEAS_RPT
1406/2011 17:40:50 RRC_MEAS_RPT
1406/2011 17:40:51 RRC_MEAS_RPT
1406/2011 17:40:56 RRC_MEAS_RPT
1406/2011 17:40:56 RRC_MEAS_RPT
1406/2011 17:40:56 RRC_MEAS_RPT
1406/2011 17:40:56 RRC_MEAS_RPT
1406/2011 17:40:56 RRC_MEAS_RPT
1406/2011 17:40:57 SIAP_UUE_CONTEXT_REL_CM
1406/2011 17:40:57 RRC_CONN_REL
1406/2011 17:40:57 SIAP_UUE_CONTEXT_REL_CM

```

图表 14 邻区漏配基站侧 log

邻区漏配 2 种情况：1、同频邻区和外部小区都没有配置；2、配置了外部邻区，但没配
置同频邻区；

建议：添加漏配的科技园四 182 邻区

添加漏配邻区。

图 32 邻区漏配

邻区错配:

下面为外部小区和同频邻区均已配置，且同频邻区也配置正确，但外部小区的 PCI 添加有错，导致的掉话。如下图，102（科技园三 1 小区）上报 181（科技园四的 1 小区）的 MR，但没下发切换命令，查询同频邻区已配置 eNBID 为 28 即科技园四的 1 小区为邻区，但 1 小区的 PCI 被配成了 182，且配置了同站的两个 PCI 相等的外部邻区。

[illegible]

图表 16 邻区错配终端侧 LOG

eNodeB Name	本地小区标识	相邻基站标识	相邻小区标识
科技园三	1	24	2
科技园三	1	28	0
科技园三	1	28	1
科技园三	1	28	2
科技园三	1	31	0
科技园三	1	31	1
科技园三	1	82	0
科技园三	1	82	2

图表 17 科技园三 1 小区的同频邻区

eNodeB Name	本地小区标识	相邻基站标识	相邻小区标识
科技园三E	1	24	2
科技园二E	1	28	0
科技园三E	1	28	1
科技园三E	1	28	2
科技园三E	1	31	0
科技园三E	1	31	1
科技园三E	1	82	0
科技园三E	1	82	2

图表 17 科技园三 1 小区的同频邻区

[illegible]

图表 18 科技园三的外部邻区

建议：修改配置错误的 PCI 值，将科技园三 1 小区配置的其中一个 180 更改为 181。

修正外部小区 PCI

图 33 邻区错配

PCI 相等导致不发切换命令:

现象：基站统计 117.67 (本栋小区1) - 68 (本栋小区0) 为网间邻区，68在 67 切换正常，67在 68 切换过不去，表现为上报了 MR，不发起切换命令，LOG 如下：

图表 19PCI 相等终端侧 LOG

9006/2011 1306.62	RRC_MEAS_RPRT
9006/2011 1306.63	RRC_MEAS_RPRT
9006/2011 1306.63	RRC_MEAS_RPRT
9006/2011 1306.63	RRC_MEAS_RPRT
9006/2011 1306.63	RRC_MEAS_RPRT
9006/2011 1306.64	RRC_MEAS_RPRT
9006/2011 1306.64	RRC_MEAS_RPRT
9006/2011 1306.64	RRC_MEAS_RPRT
9006/2011 1306.64	RRC_MEAS_RPRT
9006/2011 1306.64	RRC_MEAS_RPRT
9006/2011 1306.65	RRC_MEAS_RPRT
9006/2011 1306.65	RRC_MEAS_RPRT
9006/2011 1306.65	RRC_CONN_RECF0
9006/2011 1306.65	RRC_CONN_RECF0_CMP

19/06/2011 13:06:54	RRC_MEAS_RPRT
19/06/2011 13:06:54	RRC_MEAS_RPRT
19/06/2011 13:06:54	RRC_MEAS_RPRT
19/06/2011 13:06:55	RRC_MEAS_RPRT
19/06/2011 13:06:55	RRC_MEAS_RPRT
19/06/2011 13:06:55	RRC_CONN_RECFO
19/06/2011 13:06:55	RRC_CONN_RECFO_CMP

图表 20PCI 相等基站侧 LOG

经查询 67 (本地小区标识为 1) 的外部邻区中有 PCI 为 68 和同站邻区的 PCI 相等, 如下, 在 ANR 关闭情况下, 会不发切换命令:

移动国家码	移动网络码	基站标识	小区标识	下行频点	上行频点配置指示	上行频点	物理小区标识
860	00	100	0	37900	不配置	NULL	70
860	00	129	2	37900	不配置	NULL	65
860	00	134	0	37900	不配置	NULL	66
860	00	134	1	37900	不配置	NULL	67
860	00	134	2	37900	不配置	NULL	68

图表 2167 小区的外部邻区

本地小区标识	移动国家码	移动网络码	基站标识	小区标识	小区偏置量(分片)	小区偏置量(分片)	禁止切换标识
1	460	000	110	2	0000	0000	允许切换
1	460	000	110	2	0000	0000	允许切换
1	460	000	112	2	0000	0000	允许切换
1	460	000	113	0	0000	0000	允许切换
1	460	000	113	2	0000	0000	允许切换
1	460	000	114	0	0000	0000	允许切换
1	460	000	117	0	0000	0000	允许切换
1	460	000	117	2	0000	0000	允许切换
1	460	000	120	1	0000	0000	允许切换
1	460	000	124	0	0000	0000	允许切换
1	460	000	125	0	0000	0000	允许切换

图表 2267 小区的同频邻区

措施：首先核查是外部邻区中的 PCI 配置错误（即该站不存在，或基站存在但 PCI 配置有错）；核查都无误时需调整 PCI。

建议：修改相同的 PCI 值，将其中一个邻区 134 改为别的数值

站点 PCI 存在和邻区 PCI 冲突情况, 需要调整以及重新规划 PCI; 借助 PCI 评估核查工具, 重新规划, 调整 PCI

图 34 PCI 相等导致不发切换命令

四、实验总结（心得体会）（对实验结果进行分析与总结，写出自己的心得体会）

本次实验通过实地勘察和测试验证，深化了对站点规划与网络优化的理解。站点勘察中，精准的经纬度定位和方位角测量为后续优化提供了基础数据；单站验证指标测试使我们掌握了网络性能评估方法；信令分析则帮助我们系统性地识别问题并制定优化方案。

实验中认识到，网络规划不是孤立的，而是需要结合实地勘察、测试验证和信令分析的闭环过程。参数配置的准确性直接影响网络性能，例如 **PCI** 冲突会导致切换失败率上升，而合理的方位角调整能显著改善覆盖质量。未来将把这种"勘察-测试-分析-优化"的方法应用于实际网络优化工作中，确保网络配置与现场环境高度匹配，提升网络服务质量。

实验项目	实验四、LTE 无线网络参数优化调整
实验日期	2025 年 12 月 6 日（星期六）
实验评分	
一、实验目的（目的要明确，抓住重点，符合实验指导书中的要求） 1.掌握 LTE 无线参数核查。 2.掌握 LTE 无线参数调整和优化。	
二、 实验内容（用最简练的语言反映实验的内容） 1、小区基础参数介绍： ①小区基础参数说明 ②重选参数说明 ③切换参数说明 ④其他相关参数说明 2、参数核查操作 涉及测试软件及单站验证相关（网管实操文件(任选 6 个及以上)在数据恢复后，进行相关操作）： ①参数查询 ②参数批量导出匹配 ③参数批量调整	
三、实验过程和分析（操作方法和操作配置过程，写明需要经过哪几个步骤来实现其操作） 1、小区基础参数介绍： ①小区基础参数说明 (1) cellReferenceSignalPower • 定义：该参数定义了小区参考信号（RS）的发射功率，是决定小区覆盖范围的关键参数。 • 功能与设置：通常设为固定值，但可根据覆盖需求进行优化调整。设置时需考虑使每个资源单元（RE）的功率分布相对均衡，其取值与功放总功率及系统带宽有关。 • 计算方法：可通过以下公式推算。例如，假设功放功率为 20W（即 43dBm），系统带宽 20MHz（对应 1200 个子载波），且参数 PB=1 时，RS 功率计算如下： RS 功率 = $43 - 10\log(1200) + 10\log(PB+1) = 15.2 \text{ dBm}$。	

• 据此反推，基带资源的总发射功率 = RS 功率 + $10\log(1200)$ + $10\log(PB+1)$ = 46 dBm。

• 优化结论：在覆盖不足的区域，可适当提高此参数值以增强信号。

• 厂商建议：中兴设备通常建议将 RS 功率设置为 15dBm。在此基础上，若 PA 设置为 3dB，则 PDSCH（无 RS）功率为 18dBm；若 PB 为 1，则最终 PDSCH（有 RS）功率为 19dBm。需要注意的是，现网中 RS 功率通常未按最大功率配置，因此功放并未满功率发射。

• 现网配置：大部分室外 RRU 的 RS 功率配置为 15dBm，少数配置为 12.2dBm；室内微蜂窝则通常配置为 7.2dBm。

(2) PA

• 功能描述：该参数定义为无参考信号（RS）的 PDSCH 信道的功率偏置，即其资源单元（RE）的功率与 RS RE 功率的比值（以 dB 表示）。

• PA 与 PB 的关系：

PA：表征无 RS 的 RE 功率相对于 RS RE 功率的偏移量。

PB：表征有 RS 的 RE 功率相对于无 RS 的 RE 功率的偏移量。

• 一个重要的设计原则是：无论符号内是否包含 RS，其总发射功率之和应保持相同。

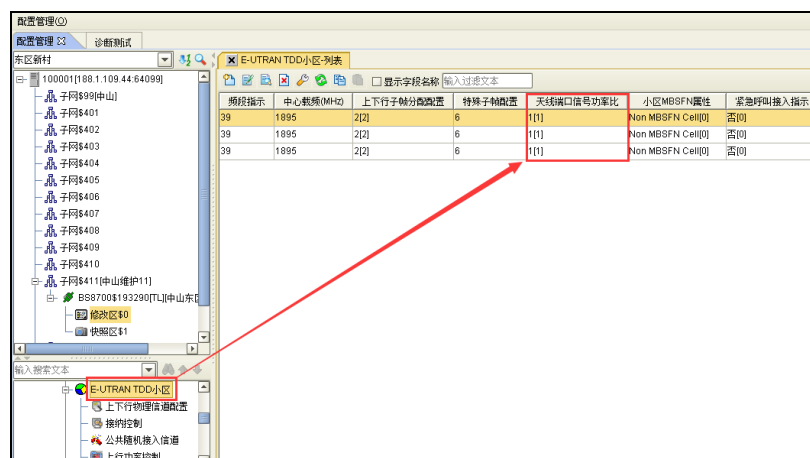
• 计算方法与取值：PA 的取值以 RS 功率为参考。中兴设备的典型建议值为 15dBm。

• 现网配置：当前网络中，部分基站将此参数配置为 7，部分配置为 4。

(3) PB

计算方法同 PA。

现网配置：



频点	中心频点(MHz)	上下行子帧分配	特殊子帧配置	天线端口功率	小区MBSFN属性	紧急呼叫接入指示
39	1895	2[2]	6	[1]	Non MBSFN Cell	否
39	1895	2[2]	6	[1]	Non MBSFN Cell	否
39	1895	2[2]	6	[1]	Non MBSFN Cell	否

图 35 现网配置

②重选参数说明

判决门限：决定何时启动测量和重选。

Qrxlevmin：小区最小接入电平。降低可扩大覆盖范围，但可能引入弱信号；提高可确保接入质量，但可能缩小覆盖。

比较规则：决定选择哪个小区。

优先级：绝对优先级的设置，可直接引导终端优先驻留 5G/4G 或特定频点。

迟滞与偏置：

Qhyst：服务小区重选迟滞。增大可减少因信号波动导致的频繁重选，增强稳定性。

Qoffset：邻区偏置。增大相当于降低该邻区竞争力，可防止过度重选；减小则促进向该邻区重选。

速度控制：针对高速移动场景的专用参数，防止重选过慢。

③切换参数说明

测量配置：：网络通过下发测量事件（A1-A5）的门限，控制终端上报测量报告的条件，以平衡测量开销和切换及时性。

- 关键事件：A3（邻区优于服务小区）是触发同频切换最常用的事件。

切换策略：基于频率和系统优先级，采用不同的切换策略：

同频/等优先级异频：采用相对门限比较，如 A3 事件。

异频/异系统（不同优先级）：采用绝对门限控制。终端会优先尝试切换到高优先级小区，并在信号变差时及时切换至低优先级小区作为保障。

切换执行：以最常见 A3 事件为例，其判决公式为：

目标小区信号 + 偏置 > 服务小区信号 + 迟滞

- **Offset**：邻区偏置。增大可使其更容易成为目标（用于吸引切换）；减小则使其更难成为目标（用于规避切换）。

- **Hysteresis**：切换迟滞。增大可防止信号波动导致的“乒乓切换”，提升稳定性。

时间与速度参数：

- **Time to Trigger**：触发时间。事件条件需持续满足此定时器时长，才上报报告，是防乒乓切换的主要参数。

- 移动性参数：针对高速、中速等不同移动场景设置专用参数，确保切换的及时性与成功率。

④其他相关参数说明

PRACH 初始前缀接收功率（preambleIniReceivedPower）：指示 PRACH 前缀初始发射功率。

Message3 最大发送次数（maxHarqMsg3Tx）：在随机接入过程中，message3HARQ 的最大发送次数

PRACH 的功率攀升步长（powerRampingStep）：当 UE 发送随机接入前缀后，未收到响应，则会把发射功率加上 PrStep 进行再次尝试，直到前缀发送次数达到 Maxretransnumberforprach。

PRACH 前缀最大发送次数（preambleTransMax）：当 UE 发送随机接入前缀后，未收到响应，则会把发射功率加上功率攀升步长进行再次尝试，直到前缀发送次数达到最大传

输次数。

参数核查操作

将服务端打开加载成功后，进入客户端：

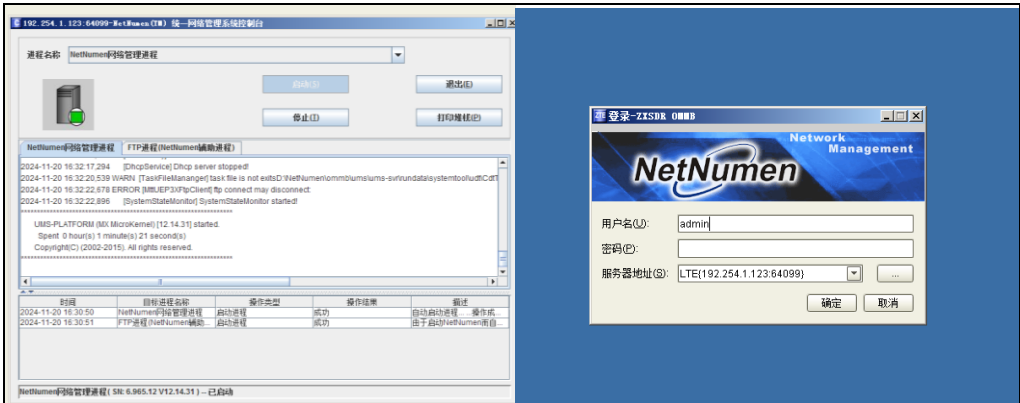


图 36 进入客户端

选择数据恢复：

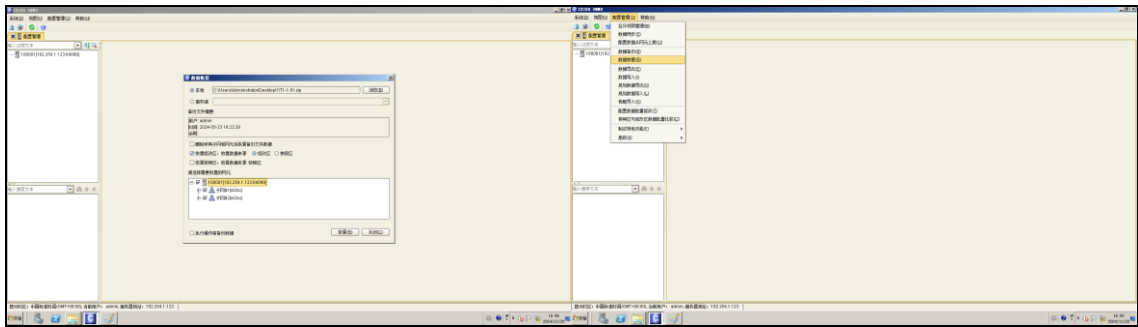


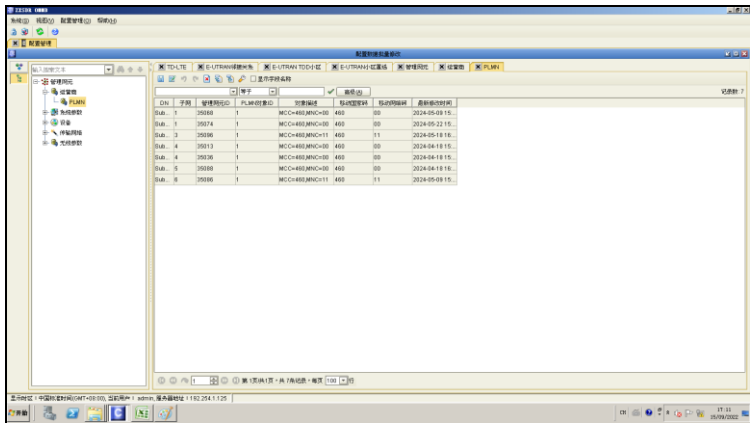
图 37 选择数据恢复

参数查询：

表单	参数	默认值/范围	修改建议	表单	参数	修改建议	修改建议值	修改建议
1	ENBFunctionTDD	默认值	检查	2	Plmn	检查是否配置		
3	ENBFunctionTDD	默认值	检查	3	QoSServiceClassTDD	检查是否配置		
4	ENBFunctionTDD	默认值	检查	4	SdrDeviceGroup	检查设备是否配置正确		
5	ENBFunctionTDD	默认值	检查	5	SISchedulingTDD	检查SIB消息调度是否配置		
6	ENBFunctionTDD	默认值	检查	6	ACTDD	小区RRC连接用户数门限	600	
7	ENBFunctionTDD	默认值	检查	7	ACTDD	小区Active E-RAB数门限	1200	
8	ENBFunctionTDD	默认值	检查	8	UETimerTDD	UE等待RRC连接响应的定时器长度(T300)	7	
9	ENBFunctionTDD	默认值	检查	9	UETimerTDD	UE等待RRC重建响应的定时器长度(T301)	1	
10	ENBFunctionTDD	默认值	检查	10	UETimerTDD	UE等待切换成功的定时器长度(T304)	5	
11	ENBFunctionTDD	默认值	检查	11	UETimerTDD	UE CCO到GRAN的定时器长度(T304)	3	
12	ENBFunctionTDD	默认值	检查	12	UETimerTDD	控制面user-inactivity定时器	5	
13	ENBFunctionTDD	默认值	检查	13	ControlPlaneTimerTDD	UE上下文建立失败等待MME上下文释放定时器	600	
14	ENBFunctionTDD	默认值	检查	14	ControlPlaneTimerTDD	抑制乒乓切换定时器(秒)	1	
15	ENBFunctionTDD	默认值	检查	15	ExternalEUTRANCellTDD	检查外部小区是否配置		
16	ENBFunctionTDD	默认值	检查	16	EUTRANRelationTDD	检查邻接小区是否配置		

图 38 根据表中要求对数据进行核查

部分核查截图如下：



[illegible]

图 44

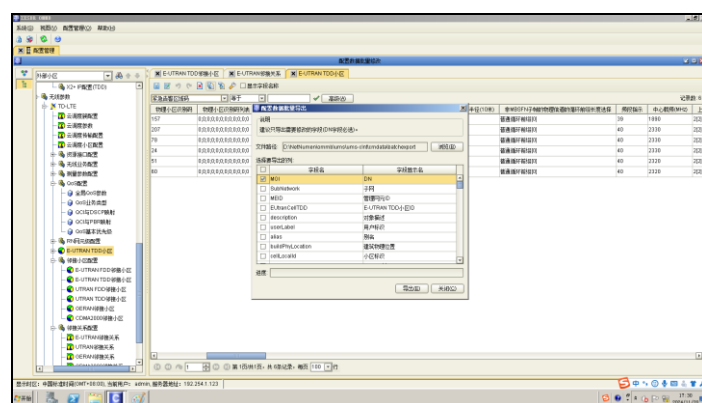


图 45

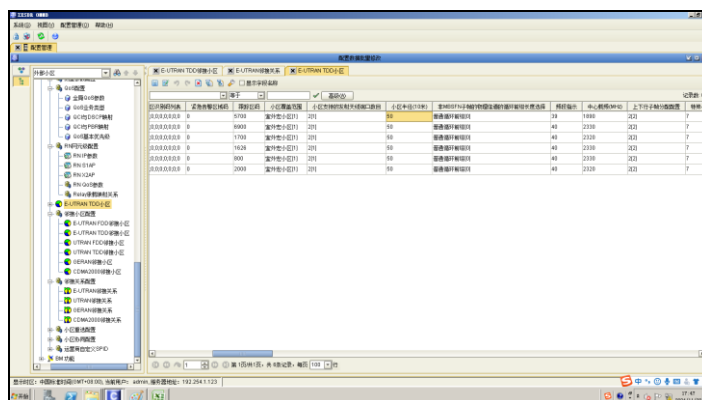


图 46

参数批量调整:

	A	B	C
1	表单	参数	修改建议值
2	ENBFunctionTDD	核查基站名称配置	核查
3	ENBFunctionTDD	核查小区名称配置	核查
4	ENBFunctionTDD	小区标识	0
5	ENBFunctionTDD	PLMN列表	核查
6	ENBFunctionTDD	基带资源配置	核查
7	ENBFunctionTDD	物理小区识别码	核查
8	ENBFunctionTDD	紧急告警区域码	0
9	ENBFunctionTDD	跟踪区域	核查
10	ENBFunctionTDD	小区覆盖范围	1
11	ENBFunctionTDD	小区支持的发射天线端口数目	1
12	ENBFunctionTDD	小区半径	50
13	ENBFunctionTDD	小区参考信号功率	12.2
14	ENBFunctionTDD	频段指示	核查
15	ENBFunctionTDD	中心载频	$f=36\}$ [37050].[bandIndicator
16	ENBFunctionTDD	上下行子帧分配配置	2
17	ENBFunctionTDD	特殊子帧配置	7
18	ENBFunctionTDD	天线端口信号功率比	1(双/四天线默认设置) , 0
19	ENBFunctionTDD	紧急呼叫接入指示	0
20	ENBFunctionTDD	下行UE最大分配RB数	50
21	ENBFunctionTDD	上行UE最大分配RB数	20
22	ENBFunctionTDD	服务小区个体偏置	15
23	ENBFunctionTDD	小区上行64QAM解调能力	1

图 47

表单	参数	修改建议值
ranReselectionTDD	小区禁止接入指示	1
ranReselectionTDD	紧急呼叫接入参数	0
ranReselectionTDD	服务小区重选迟滞	3; 3dB
ranReselectionTDD	中、高速移动状态判决时间窗口长度	2; 120
ranReselectionTDD	退出中、高速移动状态的监测时间窗口长度	3; 180
ranReselectionTDD	配置Ssaintrasearch参数	1
ranReselectionTDD	同、低优先级RSRP测量判决门限	25; 50dB
ranReselectionTDD	服务载频门限	4.8dB
ranReselectionTDD	频内重选C/E发射功率最大值	53; 23dBm
ranReselectionTDD	频内小区重选优先级	8
ranReselectionTDD	频内小区重选最小接收水平	15;-116dBm
ranReselectionTDD	配置异频RSRP门限	30.69dB
ranReselectionTDD	同频测量RSRP判决门限	1.1s
ranReselectionTDD	频内小区重选判决定时器时长	30.69dB
ranReselectionTDD	异频数值的白	1
ranReselectionTDD	异频数值的灰	7
ranReselectionTDD	异频数值的黑	2665
ranReselectionTDD	异频数值的配置 载频所在频段指示	12;-116dBm
ranReselectionTDD	异频数值的配置 载频所在频段指示	53; 23dBm
ranReselectionTDD	异频数值的配置 载频所在频段指示	1s
ranReselectionTDD	异频数值的配置 载频所在频段指示	1
ranReselectionTDD	异频数值的配置 载频所在频段指示	2
ranReselectionTDD	异频数值的配置 载频所在频段指示	1
ranReselectionTDD	异频数值的配置 载频所在频段指示	4.8dB
ranReselectionTDD	异频数值的配置 载频所在频段指示	5.10dB
ranReselectionTDD	异频数值的配置 载频所在频段指示	7
ranReselectionTDD	异频数值的配置 载频所在频段指示	15
ranReselectionTDD	异频数值的配置 载频所在频段指示	15;-19dB

图 48

参数	修改建议值
频间测量和系统间测量是否同时下发	0
小区基于RSRP和RSRQ双测量开关	0
启用同频周期性测量	1
测量时的RSRP层3滤波系数	4
判决同频/异频/系统间测量的绝对门限(dBm)	-70
关闭频间/系统间测量的测量配置	10;11
用于打开频间测量的测量配置	20;21
用于打开系统间测量的测量配置	30;31
用于重定向的测量配置	40;41
基于覆盖的同频切换测量配置	50;51
基于覆盖的异频切换测量配置	70;70;70;70;70
基于A3的异频A1 RSRP触发门限	-95
基于A3的异频A2 RSRP触发门限	-99
A3迟滞	2
A3偏移	3
A5事件RSRP门限1	-108
A5事件RSRP门限2	-112
事件发生到上报的时间差	7
事件触发周期报告间隔	4
小区个体偏移(dB)	16

图 49

表单	参数	修改建议值
Plmn	检查是否配置	
QoSServiceClassTDD	检查是否配置	
SdrDeviceGroup	检查设备是否配置正确	
SISchedulingTDD	检查SIB消息调度是否配置	
ACTDD	小区RRC连接用户数门限	600
ACTDD	小区Active E-RAB数门限	1200
UeTimerTDD	UE等待RRC连接响应的定时器长度(T300)	7
UeTimerTDD	UE等待RRC重建响应的定时器长度(T301)	1
UeTimerTDD	UE等待切换成功的定时器长度(T304)	5
UeTimerTDD	UE CCO到GRAN的定时器长度(T304)	3
UeTimerTDD	控制面user-inactivity定时器	5
ControlPlaneTimerTDD	UE上下文建立失败等待MME上下文释放定时器	600
ControlPlaneTimerTDD	抑制乒乓切换定时器(秒)	1
ExternalEUTRANCellTDD	检查外部小区是否配置	
EUTRANRelationTDD	检查邻接小区是否配置	

图 50

修改后数据如下：

名称	参数	值	单位	范围	默认值	备注
PLMN	PLMN	000000				
QoSServiceClassTDD	QoSServiceClassTDD	0				
SdrDeviceGroup	SdrDeviceGroup	0				
SISchedulingTDD	SISchedulingTDD	0				
ACTDD	ACTDD	600				
ACTDD	ACTDD	1200				
UeTimerTDD	UeTimerTDD	7				
UeTimerTDD	UeTimerTDD	1				
UeTimerTDD	UeTimerTDD	5				
UeTimerTDD	UeTimerTDD	3				
UeTimerTDD	UeTimerTDD	5				
ControlPlaneTimerTDD	ControlPlaneTimerTDD	600				
ControlPlaneTimerTDD	ControlPlaneTimerTDD	1				
ExternalEUTRANCellTDD	ExternalEUTRANCellTDD	0				
EUTRANRelationTDD	EUTRANRelationTDD	0				

图 51

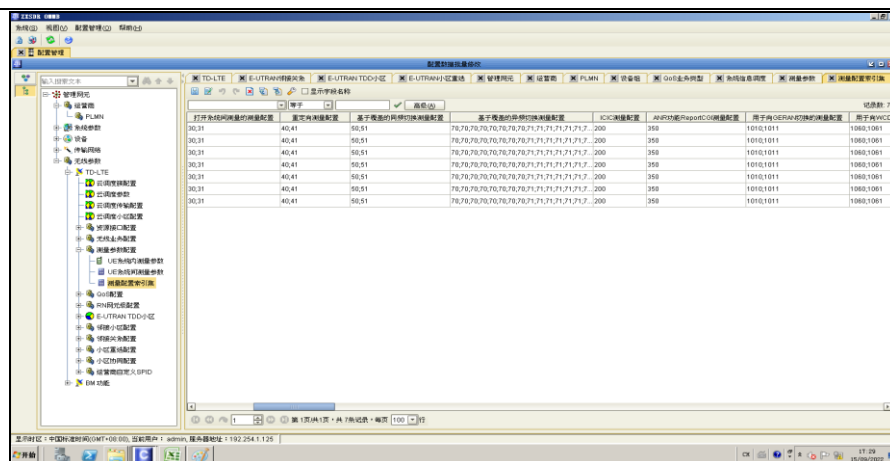


图 52

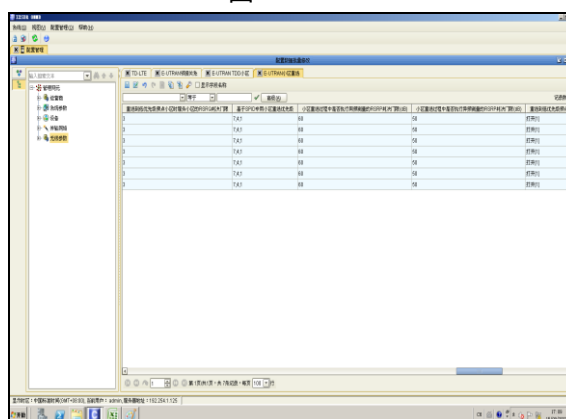


图 53

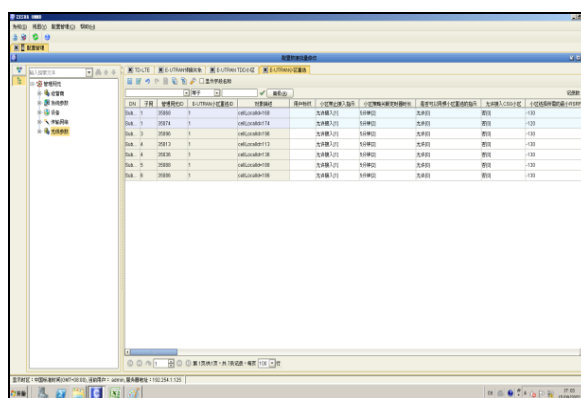


图 54

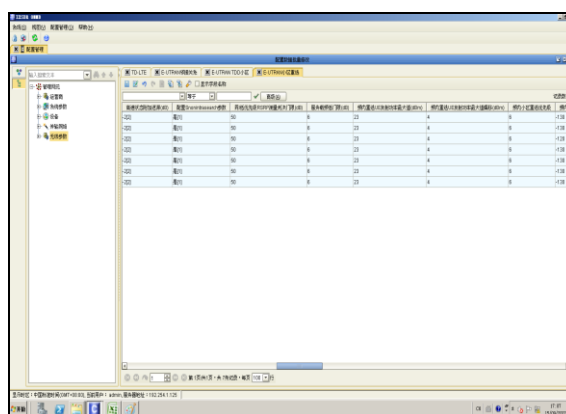


图 55

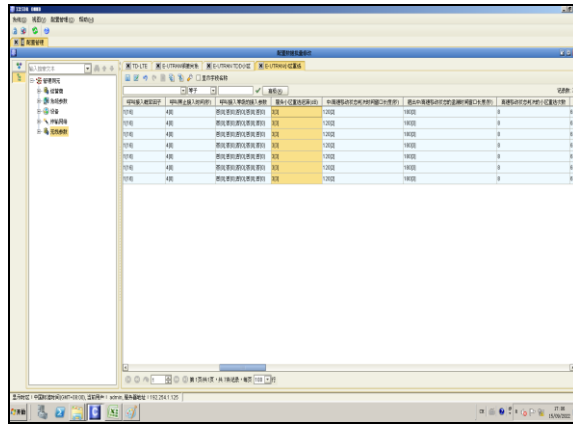


图 56

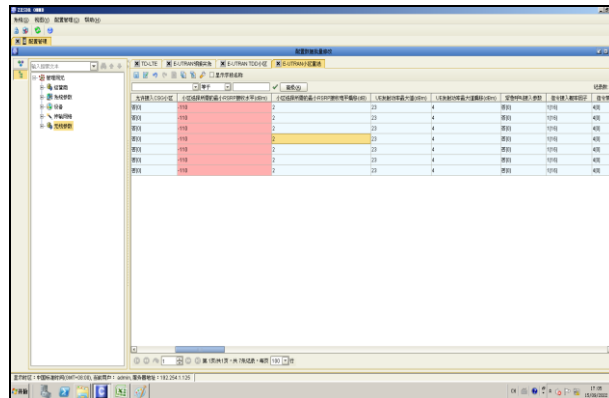


图 57

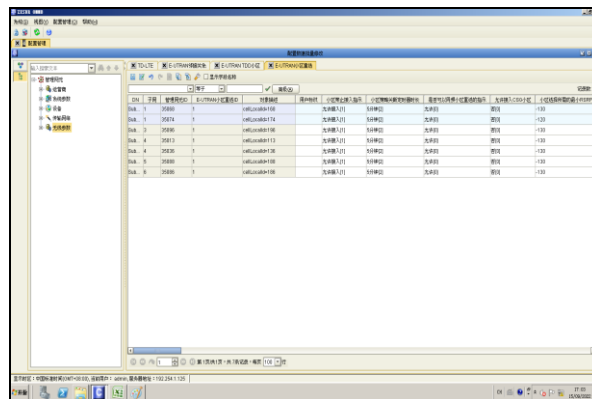


图 58

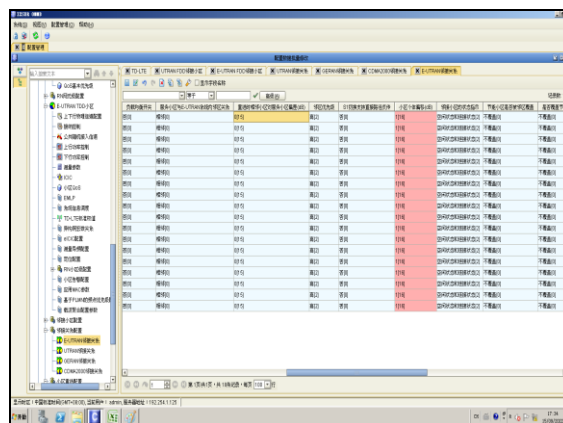


图 59

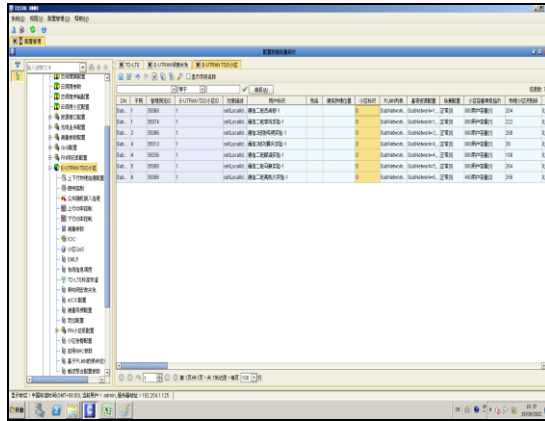


图 60

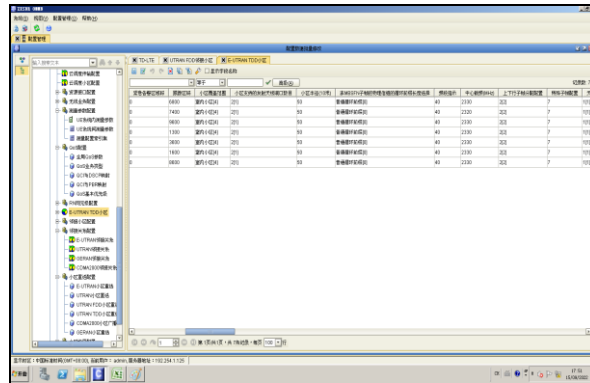


图 61

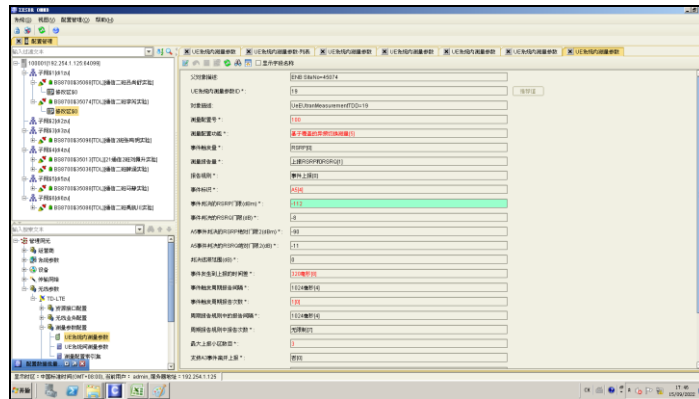


图 62

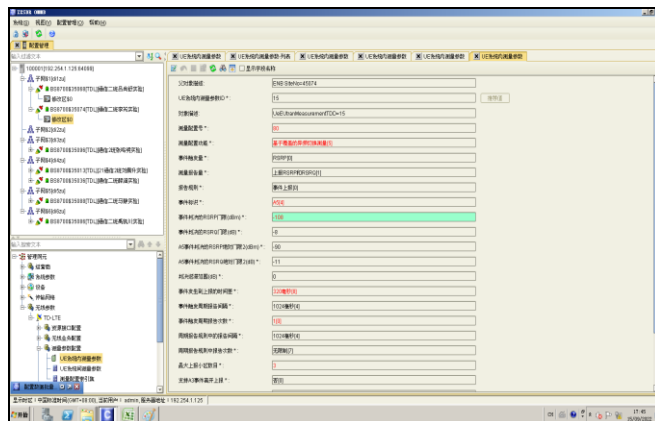


图 63

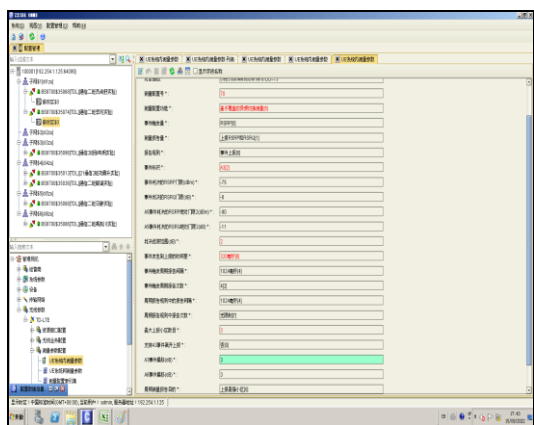


图 64

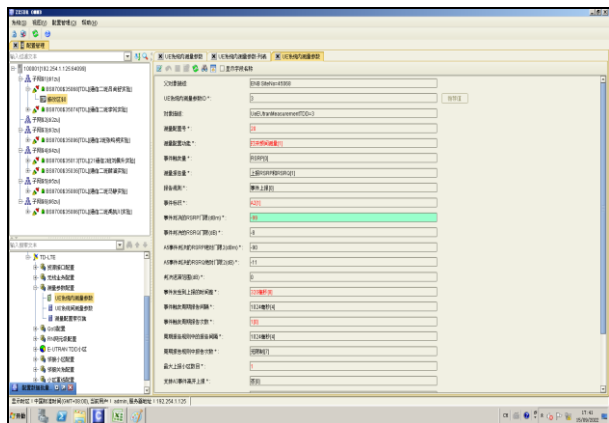


图 65

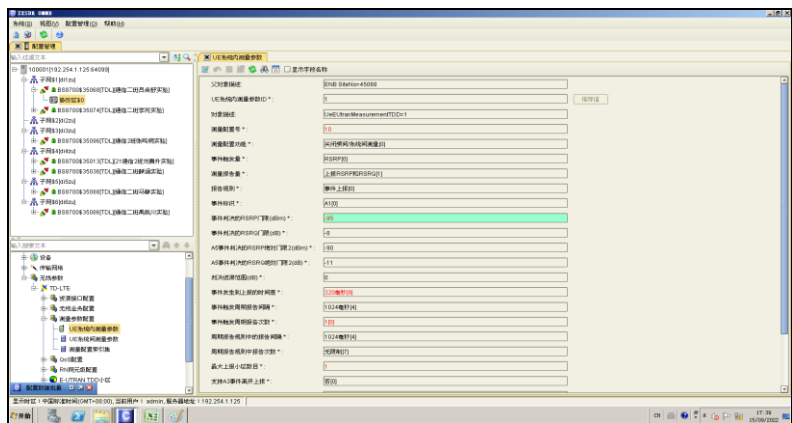


图 66

四、实验总结（心得体会）（对实验结果进行分析与总结，写出自己的心得体会）

本次实验使我对基站参数核查的流程和重要性有了清晰认识。参数核查是网络优化的基础，确保配置参数与规划一致，避免因参数错误导致的网络性能问题。通过网管系统的批量操作，大幅提升了核查效率，相比手动操作节省了大量时间。实验中认识到，参数配置的准确性直接影响网络性能，如 **PCI** 冲突会导致切换失败，重选参数不合理会引发终端频繁重选。未来将把参数核查作为网络优化的首要步骤，确保基站配置精准匹配网络需求，为网络稳定运行提供基础保障。